

# Notes de cours

Les mathématiques en PTSI  
Y. Samut

---

## 1 | Logique et raisonnement

« La logique est l'hygiène des mathématiques. »

— André Weil

## Plan du chapitre

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Logique et raisonnement</b>                  | <b>1</b> |
| 1.1      | Assertions et modes de raisonnement             | 2        |
| 1.1.1    | Assertions et connecteurs                       | 2        |
| 1.1.2    | Connecteurs                                     | 2        |
| 1.1.3    | Modes de raisonnement                           | 4        |
| 1.2      | Quantificateurs                                 | 6        |
| 1.2.1    | Généralités                                     | 6        |
| 1.2.2    | Propriétés élémentaires sur les quantificateurs | 6        |
| 1.3      | Raisonnements par récurrence                    | 7        |

## 1.1 Assertions et modes de raisonnement

### 1.1.1 Assertions et connecteurs

#### Définition 1.1 : Assertion

Une assertion est une phrase mathématique qui est soit vraie soit fausse.

#### Exemple 1.2

- « 4 est un nombre premier » est une assertion qui est fausse.
- « La représentation graphique d'une fonction affine est une droite du plan » est une assertion qui est vraie.

Une assertion peut dépendre de paramètres.

#### Exemple 1.3

- L'assertion «  $f(x) = 0$  » dépend de  $f$  et de  $x$ .
- L'assertion «  $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$  » est vraie pour tout réel  $x$ .
- L'assertion «  $\exp(x) = 0$  » est fausse pour tout réel  $x$ .
- L'assertion  $P(n)$  : «  $u_n > 0$  » dépend de  $n$ .

### 1.1.2 Connecteurs

#### Définition 1.4 : Connecteurs

Soit  $P$  et  $Q$  deux assertions.

- La **négation de  $P$**  est l'assertion qui est vraie si et seulement si  $P$  est fausse.  
Elle est notée  $\neg P$ .
- La **conjonction de  $P$  et  $Q$**  est une assertion qui est vraie que dans le cas où  $P$  et  $Q$  sont vraies toutes les deux.  
Elle est notée  $P \wedge Q$ .
- La **disjonction de  $P$  et  $Q$**  est une assertion qui est vraie lorsqu'au moins une des deux assertions est vraie.  
Elle est notée  $P \vee Q$ .
- L'**équivalence entre  $P$  et  $Q$**  est une assertion qui est vraie lorsque  $P$  et  $Q$  sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses.  
Elle est notée  $P \Leftrightarrow Q$ .
- L'**implication de  $Q$  par  $P$**  est une assertion qui est fausse lorsque  $P$  est vraie et  $Q$  est fausse et vraie dans tous les autres cas.  
Elle est notée  $P \Rightarrow Q$ .

★ Remarque

On peut résumer ces définitions à l'aide de tables de vérité :

| $P$ | $Q$ | $\neg P$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $P \Rightarrow Q$ | $P \Leftrightarrow Q$ |
|-----|-----|----------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| V   | V   | F        | V            | V          | V                 | V                     |
| V   | F   | F        | F            | V          | F                 | F                     |
| F   | V   | V        | F            | V          | V                 | F                     |
| F   | F   | V        | F            | F          | V                 | V                     |

**Point de vocabulaire.**

- $P \Rightarrow Q$  se lit «  $P$  implique  $Q$  »
- $P \Leftrightarrow Q$  se lit «  $P$  et  $Q$  sont équivalentes »  
On peut aussi dire «  $P$  est vraie si, et seulement si,  $Q$  est vraie »
- $P \wedge Q$  se lit «  $P$  et  $Q$  »
- $P \vee Q$  se lit «  $P$  ou  $Q$  »

**Exemple 1.5**

- La négation de «  $X \geq 3$  » est «  $X < 3$  »
- La conjonction de «  $X \leq 5$  » et «  $X > 2$  » est «  $2 < X \leq 5$  »
- L'assertion «  $x^2 - 4 = 0$  » est équivalente à «  $(x = 2)$  ou  $(x = -2)$  »

**Propriété 1.6 : Conjonctions**

Soit  $P$ ,  $Q$  et  $R$  trois assertions. On a les propriétés intuitives suivantes :

- L'assertion  $P \wedge (\neg P)$  est fausse
- L'assertion  $P \vee (\neg P)$  est vraie
- Si deux assertions sont équivalentes, alors leurs négations le sont aussi
- Les assertions  $P$  et  $\neg(\neg P)$  sont équivalentes
- Les assertions  $\neg(P \wedge Q)$  et  $(\neg P) \vee (\neg Q)$  sont équivalentes
- Les assertions  $\neg(P \vee Q)$  et  $(\neg P) \wedge (\neg Q)$  sont équivalentes

Ces propriétés se démontrent assez aisément à l'aide de tables de vérité.

**Exemple 1.7**

Soit  $x$ ,  $y$  et  $z$  trois nombres réels.

L'assertion «  $x = y = z$  » est équivalente à  $(x = y) \wedge (y = z)$ . Sa négation est  $(x \neq y) \vee (y \neq z)$ .

**Propriété 1.8 : Implication et équivalence**

Soit  $P$  et  $Q$  deux assertions.

- L'assertion  $P \Rightarrow Q$  est équivalente à  $(\neg P) \vee Q$
- La négation de  $P \Rightarrow Q$  est donc  $P \wedge (\neg Q)$
- Les assertions  $P \Rightarrow Q$  et  $\neg Q \Rightarrow \neg P$  sont équivalentes
- Les assertions  $P \Leftrightarrow Q$  et  $Q \Leftrightarrow P$  sont équivalentes
- Les assertions  $P \Leftrightarrow Q$  et  $\neg P \Leftrightarrow \neg Q$  sont équivalentes
- Les assertions  $P \Leftrightarrow Q$  et  $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$  sont équivalentes

★ **Remarque**

Point de vigilance sur l'implication.

L'implication  $(1 = 2) \Rightarrow (6 = 8)$  est vraie car  $(1 = 2)$  est fausse.

**1.1.3 Modes de raisonnement****Raisonnement par contraposée**

Soit  $P$  et  $Q$  deux assertions. L'assertion  $\neg Q \Rightarrow \neg P$  est appelée la contraposée de l'implication  $P \Rightarrow Q$ . On a vu dans la propriété 2 que ces deux assertions sont équivalentes. Pour montrer qu'une implication est vraie, on peut donc démontrer que sa contraposée est vraie.

**Exemple 1.9**

Soit  $n$  un entier naturel. Montrons que si  $n^2$  est pair alors  $n$  l'est aussi.

**Raisonnement par double implication**

Pour démontrer l'équivalence de deux assertions  $P$  et  $Q$ , on peut montrer  $P \Rightarrow Q$  et  $Q \Rightarrow P$ .

On appelle cela un raisonnement par double implication.

On a vu dans la proposition 2 que  $P \Leftrightarrow Q$  et  $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$  sont deux assertions équivalentes.

**Exemple 1.10**

Soit  $n$  un entier naturel. Montrons que  $n^2$  est pair si, et seulement si,  $n$  l'est aussi.

**Raisonnement par disjonction de cas**

Pour démontrer un résultat, il peut être intéressant d'étudier séparément les différents cas de figure.

On appelle cela un raisonnement par disjonction de cas.

**Exemple 1.11**

Soit  $n$  un entier naturel. Montrons que  $\frac{n(n+1)}{2}$  est un entier naturel.

### Raisonnement par l'absurde

Pour prouver qu'une assertion  $P$  est vraie on peut supposer qu'elle est fausse et en déduire une contradiction.

On appelle cela un raisonnement par l'absurde.

#### Exemple 1.12

Montrons que  $\sqrt{2}$  est un nombre irrationnel.

Supposons par l'absurde que  $\sqrt{2}$  est rationnel. Il existe alors deux entiers  $p$  et  $q$  avec  $q$  non nul tels que  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ .

Quitte à simplifier la fraction, on peut supposer que  $p$  et  $q$  sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur seul diviseur commun est 1.

En élevant au carré l'égalité, il vient :  $2q^2 = p^2$  (\*)

On remarque que  $p^2$  est pair donc d'après l'exemple 6,  $p$  est aussi pair.

On peut donc écrire  $p = 2k$  avec  $k$  un entier.

En injectant cette écriture de  $p$  dans l'égalité (\*) on obtient :  $q^2 = 2k^2$ .

On remarque que  $q^2$  est pair donc d'après l'exemple 6,  $q$  est aussi pair.

2 est alors un diviseur commun à  $p$  et  $q$ . Cela contredit le fait que  $p$  et  $q$  sont premiers entre eux.

L'hypothèse de départ est donc fausse,  $\sqrt{2}$  est irrationnel.

### Raisonnement par analyse-synthèse

#### Exemple 1.13

Déterminons tous les réels  $x$  tels que  $1 + x \geq 0$  et  $1 - x^2 = \sqrt{1 + x}$

**Analyse.** Supposons  $x$  soit un réel vérifiant cela alors :

$$\text{Donc } (1 - x^2)^2 = 1 + x$$

$$\text{Donc } (1 + x)^2(1 - x)^2 = 1 + x$$

$$\text{Donc } (1 + x)((1 + x)(1 - x)^2 - 1) = 0$$

$$\text{Donc } (1 + x)x(x^2 - x - 1) = 0$$

On en déduit que  $x \in \left\{-1, 0, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right\}$

**Synthèse.** On vérifie que les  $x$  trouvés conviennent.

- $x = -1$  et  $x = 0$  sont bien solutions.
- $x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$  est également une solution.
- Si  $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$  alors  $1 - x^2 < 0$  donc  $x$  ne peut pas être une solution.

## 1.2 Quantificateurs

### 1.2.1 Généralités

#### Définition 1.14

Soit  $P(x)$  une assertion dépendant d'une variable  $x$  appartenant à un ensemble  $E$ .

- On note «  $\forall x \in E \quad P(x)$  » l'assertion qui est vraie si, pour tout élément  $x$  de  $E$ , l'assertion  $P(x)$  est vraie.
- On note «  $\exists x \in E \quad P(x)$  » l'assertion qui est vraie s'il existe un élément  $x$  de  $E$  tel que l'assertion  $P(x)$  soit vraie.
- On note «  $\exists! x \in E \quad P(x)$  » l'assertion qui est vraie s'il existe un **unique** élément  $x$  de  $E$  tel que l'assertion  $P(x)$  soit vraie.

On dit que «  $\forall$  » est le quantificateur universel et «  $\exists$  » est le quantificateur existentiel.

#### ★ Remarque

- L'assertion «  $\forall x \in E \quad P(x)$  » se lit « pour tout  $x$  dans  $E$ , on a  $P(x)$  ».
- L'assertion «  $\exists x \in E \quad P(x)$  » se lit « il existe  $x$  dans  $E$  tel que  $P(x)$  soit vraie ».

#### Exemple 1.15

- $\exists x \in \mathbb{R} \quad 5x - 2 = 3$  est une assertion vraie.
- $\exists x \in \mathbb{R} \quad e^x = -4$  est une assertion fausse.
- $\forall n \in \mathbb{N} \quad n^2 - 2n + 1 \geq 0$  est une assertion vraie.
- $\forall x \in \mathbb{R} \quad (x > 3 \Leftrightarrow x \geq 4)$  est une assertion fausse.

#### Exemple 1.16

Soit  $f$  la fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = x^2 - x + 1$ .  
On cherche à démontrer l'assertion suivante :

$$\exists x \in \mathbb{R} \quad f(x) > 0$$

Il suffit juste de constater que  $x = 1$  convient.

#### Exemple 1.17

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels non nuls. Montrons l'existence **unique** d'une fonction linéaire de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  telle que  $f(a) = b$ .  
Procédons par analyse-synthèse. La partie analyse nous donne l'unicité.

### 1.2.2 Propriétés élémentaires sur les quantificateurs

#### Négation et quantificateurs

La négation de «  $\forall$  » est «  $\exists$  » et réciproquement.

### Exemple 1.18

La négation de l'assertion «  $\forall x \in \mathbb{R} \quad x + 1 < 0$  » est «  $\exists x \in \mathbb{R} \quad x + 1 \geq 0$  »

### Succession de quantificateurs

### Exemple 1.19

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$

Comment écrire la phrase « la fonction  $f$  admet un maximum » avec des quantificateurs ?

$$\exists a \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) \leq f(a)$$

Comment écrire la phrase « la fonction  $f$  n'admet pas de maximum » avec des quantificateurs ?

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \mathbb{R} \quad f(x) > f(a)$$

#### ★ Remarque

- L'ordre des quantificateurs est important. «  $\forall a \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \mathbb{R}$  » sous-entend que le  $x$  dépend de  $a$ .
- On peut inverser deux quantificateurs universels successifs ou deux quantificateurs existentiels successifs :

$$\begin{aligned} (\forall x \in E \quad \forall y \in F \quad P(x, y)) &\Leftrightarrow (\forall y \in F \quad \forall x \in E \quad P(x, y)) \\ (\exists x \in E \quad \exists y \in F \quad P(x, y)) &\Leftrightarrow (\exists y \in F \quad \exists x \in E \quad P(x, y)) \end{aligned}$$

### Exemple 1.20

On ne peut pas inverser un quantificateur universel et un quantificateurs existentiel.

L'assertion «  $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \exists p \in \mathbb{N} \quad n = p + 1$  » est vraie.

Cependant on peut démontrer, à l'aide d'un raisonnement par l'absurde, que l'assertion «  $\exists n \in \mathbb{N}^* \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad n = p + 1$  » est fausse.

## 1.3 Raisonnements par récurrence

Le raisonnement par récurrence est une méthode puissante pour démontrer des propriétés portant sur les entiers naturels. Il consiste à vérifier la propriété au rang initial, puis à montrer que si elle est vraie à un rang donné, elle l'est aussi au rang suivant. Ce principe permet ainsi d'établir rigoureusement des formules ou des inégalités valables pour tout entier naturel.

### Le principe de récurrence

Dans toute cette partie **1.3**,  $P$  est une propriété définie sur  $\mathbb{N}$ . Cela signifie que  $P(n)$  est une assertion pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Théorème 1.21**

Si la propriété  $P(0)$  est vraie et si :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n) \Rightarrow P(n+1)$$

Alors la propriété  $P(n)$  est vraie pour tout entier naturel  $n$ .

Un raisonnement par récurrence se décompose en trois ou quatre étapes :

1. On explicite la propriété  $P(n)$  à démontrer
2. **Initialisation** : on montre que  $P(0)$  est vraie
3. **Hérédité** : On montre que pour tout entier naturel  $n$ ,  $P(n) \Rightarrow P(n+1)$
4. Une conclusion pour les psychorigides

**Exemple 1.22**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 0$  et pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_{n+1} = u_n + n + 1$$

Montrer que pour tout entier naturel,  $u_n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

**Récurrence à partir d'un certain rang**

**Notation** Soit  $n_0 \in \mathbb{N}$ , on note  $\llbracket n_0; +\infty \llbracket$  l'ensemble des entiers naturels qui sont dans l'intervalle  $[n_0; +\infty[$

**Corollaire 1.23**

Soit  $n_0$  un entier et  $P$  une propriété définie sur  $\llbracket n_0; +\infty \llbracket$ . Si  $P(n_0)$  est vraie et si :

$$\forall n \geq n_0 \quad P(n) \Rightarrow P(n+1)$$

Alors la propriété  $P(n)$  est vraie pour tout entier  $n \geq n_0$ .

**Exemple 1.24**

Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 5$ ,  $n! \geq 2^{n+1}$ .

**Récurrence double**

Dans certains cas, la démonstration de l'hérédité de  $P(n)$  nécessite d'utiliser non seulement la propriété au rang  $n-1$ , mais aussi celle au rang  $n-2$  : on parle alors de récurrence double.



**Corollaire 1.25**

Si  $P(0)$  et  $P(1)$  sont vraies et si :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (P(n) \text{ et } P(n+1)) \Rightarrow P(n+2)$$

Alors la propriété  $P(n)$  est vraie pour tout entier naturel  $n$ .

**Exemple 1.26**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 2$ ,  $u_1 = 3$  et pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$$

Montrer que pour tout entier naturel,  $u_n = 2^n + 1$ .

**Récurrance forte**

Dans certains cas, la démonstration de l'hérédité de  $P(n)$  nécessite d'utiliser non seulement la propriété au rang précédent, mais aussi toutes les propriétés établies aux rangs antérieurs : on parle alors de récurrence forte.

**Corollaire 1.27**

Si  $P(0)$  est vraie et si :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad (P(0) \text{ et } \dots \text{ et } P(n-1)) \Rightarrow P(n)$$

Alors la propriété  $P(n)$  est vraie pour tout entier naturel  $n$ .

**Exemple 1.28**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 1$  et pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

Montrer que pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = 2^{n-1}$ .

**Récurrance finie**

Une récurrence finie consiste à démontrer que  $P(n)$  est vraie pour tous les entiers  $n$  d'un ensemble  $\llbracket 0, r \rrbracket$ , en procédant comme pour une récurrence classique mais sans généraliser au-delà de  $r$ .